

Лабораторная работа №2 **Математические объекты и их представления**

Понятие компьютерной алгебры:

1. Компьютерная алгебра - научная область, которая относится к изучению и разработке алгоритмов и программного обеспечения для манипулирования математическими выражениями и другими математическими объектами. (2)
2. Компьютерная алгебра - область математики, лежащая на стыке алгебры и вычислительных методов. (1)
3. Компьютерная алгебра - научная дисциплина, ставящая целью разработку алгоритмов и программного обеспечения для решения с помощью компьютера задач, в которых исходные данные и результаты имеют вид математических выражений, формул. (3)

Классификация математических объектов компьютерной алгебры:

1. *Представление целых чисел.*
В системах рассматриваются точные аналитические преобразования и никакие округления или другие искажения целых чисел недопустимы. Необходимо рассматривать целые числа произвольной длины.
2. *Представление дробей.*
Обыкновенные дроби представляются в виде целых чисел: числителя и знаменателя. Не нужно их заменять приближенными значения с плавающей точкой.
3. *Представление полиномов.*
В системах могут работать с полиномами произвольные числа переменных. Представление математических объектов называют каноническими, если две различные записи соответствуют всегда двум различным объектам.
4. *Представление рациональных функций.*
Если представить рациональную функцию как полином (числитель), деленный на другой полином (знаменатель), то получается нормальное представление, так как функция есть нуль тогда и только тогда, когда ее числитель есть нуль.
5. *Представление алгебраических функций.*
Под алгебраическими объектами (числами и функциями) понимают решения полиномиальных уравнений.
6. *Представление трансцендентных функций.*
Трансцендентные функции группируются в несколько классов функций, каждый из которых имеет свои правила преобразования и упрощения. Трансцендентные функции могут являться аргументами и коэффициентами рациональных функций, а также входить в алгебраических функциях.
7. *Представление матриц.*
Представляются в виде прямоугольной таблицы или массива.
8. *Представление рядов.*
Необходимо предусмотреть алгоритмы «отбрасывания высших степеней». (4)

Некоторые вывод формул и задачи намного легче выполнить на компьютере, используя математические пакеты и специальные системы компьютерной алгебры. Основной особенностью представления чисел в памяти компьютера является то, что, в отличие от записи числа на бумаге, компьютерные ячейки имеют ограниченный размер и, следовательно, вынуждают использовать при записи чисел и действиях с ними количество разрядов. Это приводит к тому, что бесконечное множество чисел занимает конечным множеством их представлений. (5)

Есть два способа хранения вещественных чисел в памяти ЭВМ: с фиксированной и с плавающей запятой. (6)

Алгебраическая функция – функция, которая в окрестности каждой точки области определения может быть задана неявно с помощью алгебраического уравнения. (7)

Трансцендентная функция – аналитическая функция, не являющаяся алгебраической. (8)

Классификация алгебраических функций:

1. Рациональные функции
Те, в которых аргумент не находится под знаком корня (радикала).
 - 1) Целые рациональные (многочлены)
 - 2) Дробные рациональные (выражения, составленные из многочленов)
2. Иррациональные функции
Те, которые содержат в себе аргумент под знаком корня (радикала) (9)

1. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/308929> 26/10/2022
2. https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a821d844-6358dfd4-88011b22-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Computer_algebra 26/10/2022
3. <https://al.cs.msu.ru/seminars/catfl/> 26/10/2022
4. <https://studfile.net/preview/2975741/page:24/> 08/11/2022
5. <https://eae-1.clan.su/informat/dist/Lectons05.pdf#:~:text=Основной%20особенностью%20представления%20чисел%20в,заменяется%20конечным%20множеством%20их%20предс> тавлений 08/11/2022
6. <https://foxford.ru/wiki/informatika/predstavlenie-veschestvennyh-chisel-v-pamyati-pk> 08/11/2022
7. https://math.fandom.com/ru/wiki/Алгебраическая_функция 08/11/2022
8. https://ru.wikipedia.org/wiki/Трансцендентная_функция 08/11/2022
9. <https://zaochnik.com/spravochnik/matematika/funktsii/klassifikatsija-elementarnyh-funktsij/> 08/11/2022